



Filières : SMP S5 2025/2026

Travaux Pratiques de Physique Nucléaire

Sommaire

Généralités sur les détecteurs de rayonnements

Manipulation 1: Courbe de fonctionnement et mesure du bruit de fond par le détecteur

Geiger Muller

Manipulation 2: Fluctuation statistique du détecteur Geiger Miller et vérification de la loi de l'inverse carrée.

Manipulation 3 Calcul de la perte d'énergie des ions dans La matière : Utilisation du programme SRIM

Réalisé par :
M. HAMAL

Règles et Consignes de sécurité

Le but de ces Travaux Pratiques est de vous familiariser avec les méthodes expérimentales de la détection des rayonnements. En seulement deux manipulations de 3h00, il est impossible de parcourir de façon approfondie toutes les aspects physiques de la détection des rayonnements. Le choix des expériences que nous avons fait repose essentiellement sur des critères d'intérêt pédagogique et fait appel à des techniques traditionnelles qu'à des techniques plus récentes, il est très limité par le matériel disponible.

Les sources radioactives qui seront utilisées dont les travaux pratiques sont des sources "scellées" ayant une structure et un conditionnement qui empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matière radioactive dans le milieu ambiant. Ainsi ces sources ne présentent aucun risque de contamination directe.

Toutefois, le risque d'irradiation est présent vu que ses sources ionisent à distance. En conséquence, il est nécessaire de réduire l'exposition en jouant sur les paramètres temps, distance et écrans.

Ainsi il est recommandé de :

- 1- Minimiser le temps de contact pendant le déplacement des sources.
- 2- Garder la source éloignée de votre emplacement de travail.
- 3- Ranger la source dans sa boîte dès que son utilisation n'est pas nécessaire.
- 4- Il est strictement interdit de boire ou de manger dans la salle de TP et nous vous conseillons vivement de penser à vous laver les mains à la fin de la séance.
- 5- Il est strictement interdit de quitter la salle sans la permission de votre professeur.

A ces consignes de sécurité vont s'ajouter des règles de bonnes conduites en TP qui sont les mêmes que celles que vous rencontrez dans le milieu industriel ou en laboratoire de recherche. Vous devez en prendre connaissance et aucune dérogation ne sera accordée à ces règles

- Le port du tablier est obligatoire, à défaut l'accès à la salle sera refusé.
- Il est interdit de téléphoner en salle de TP.
- Il est interdit de se connecter au réseau internet (messagerie ou navigateur)
- Le matériel de TP doit être éteint et remis à sa place en fin de TP (dans la même configuration qu'à votre arrivée)
- Vous devez faire attention et prendre soin du matériel utilisé. En particulier, inutile de forcer sur les différents connecteurs du matériel

En fin il est indispensable de préparer vos manipulations avant les séances pour avoir le temps d'effectuer tout le travail et tiré profit au maximum de la séance de TP.

La radioactivité a été inventée par l'homme	Vrai Faux
Il existe des éléments naturellement radioactifs	Vrai Faux
L'homme est capable de synthétiser des particules radioactives	Vrai Faux
L'apparition de la vie sur terre est en partie liée à la présence de la radioactivité	Vrai Faux
Est-il que l'on , ingère ou boit, chaque jour, des substances radioactives ?	Vrai Faux
Y a-t-il un risque pour la santé ?	Oui Non
Pourquoi distribue-t-on de l'iode aux personnes habitant à proximité des centrales nucléaires ?	Oui Non
Quand je passe une radio, suis-je irradié ?	Oui Non
Il paraît que pour certains examens médicaux, on introduit des matières radioactives dans l'organisme. Est-ce qu'on est radioactif ensuite ?	Oui Non
En prenant un minimum de précautions, on peut se protéger complètement de la radioactivité	Vrai Faux
Les éléments radioactifs qui se désintègrent peuvent donner naissance à des rayonnements qui ionisent la matière, y compris à l'intérieur des cellules humaines, et en particulier dans le noyau où se trouve l'ADN	Vrai Faux
Quand on parle de radioactivité, on vous entend qu'il s'agit de :	Vrai Faux
* molécules radioactives	Vrai Faux
* d'atomes radioactifs	Vrai Faux
* de noyaux radioactifs	Vrai Faux
Certaines des particules issues lors de désintégrations radioactives n'ont ni masse, ni charge électrique et transportent pourtant de l'énergie	Vrai Faux
Les particules alpha sont aussi connues sous une autre appellation. Laquelle ?	
Les particules beta sont aussi connues sous un autre nom. Lequel ?	

Le questionnaire doit être rempli par chaque étudiant

Nom : Prénom : Groupe de TP :
--

GENERALITES SUR LES DETECTEURS DE RAYONNEMENTS

Les particules matérielles et les rayonnements électromagnétiques (γ et X) émis lors des émissions radioactives sont invisibles à l'œil nu et ne peuvent être identifiés de manière simple comme c'est le cas pour les objets classiques. Pour mettre en évidence leur présence on est obligé d'étudier leur interaction avec la matière car ils y perdent une partie ou la totalité de leur énergie.

De manière générale, pour chaque type de rayonnement, on peut utiliser une matière appropriée associée à un circuit électronique capable de convertir une partie ou la totalité de l'énergie du rayonnement en un phénomène observable dépendant de la nature de la particule et du milieu matériel traversé. Le dispositif qui assure cette conversion est appelé détecteur.



Les différents types de détecteurs peuvent être classés en deux grandes catégories selon le type de fonctionnement, on distingue :

- Détecteurs basés sur l'ionisation

Dans cette catégorie de détecteurs, l'ionisation conduit soit :

- A une impulsion électrique qui nous renseigne sur le nombre paires (électron, ion) et dans certaines conditions l'énergie du rayonnement ayant traversé le milieu détecteur (Détecteur à gaz ou à base de silicium).
- A la visualisation par les phénomènes physiques ou chimiques qu'elle déclenche (émulsions nucléaires, chambre de Wilson).

- Détecteurs basés sur l'excitation

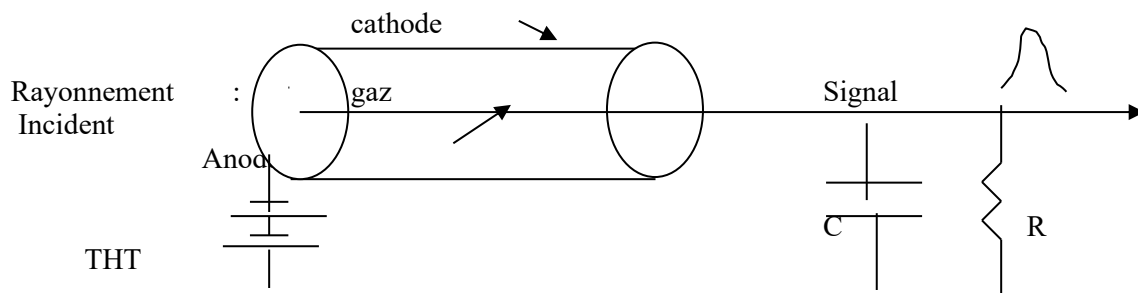
La perte d'énergie des rayonnements suite à l'interaction avec le milieu matériel du détecteur traversé conduit à l'excitation de ce dernier, la désexcitation des atomes de ce milieu conduit à l'émission de photons lumineux : détecteurs à scintillations.

ETUDE DES DETECTEURS A GAZ

I/ Principe de fonctionnement :

Le milieu que l'on utilise pour la détection d'une radiation ionisante est un gaz (on utilise en général un gaz rare : argon ou néon) enfermé dans une enceinte métallique constituée par une paroi externe (cathode) et un fil central (anode) qui jouent le rôle d'électrodes.

- Une radiation ionisante, après interaction avec le gaz, produit localement un certain nombre de paires (électron, ion).



En l'absence de tout champ électrostatique, les ions produits vont se recombiner et on n'observe aucun effet. Si on applique une différence de potentiel (champ électrostatique) entre les électrodes de l'enceinte, on peut détecter une quantité d'électricité due aux charges collectées dans le circuit de mesure. Les variations du potentiel entre l'anode et la cathode se traduisent par un signal électrique (impulsions).

II/ Compteur Geiger-Muller :

Un compteur Geiger Muller (GM) est un détecteur ayant une forme cylindrique constituée d'une anode et d'une cathode. Cette dernière, qui est formée par la paroi externe du cylindre, est reliée à la masse. L'anode se présente sous la forme d'un fil de tungstène à l'intérieur du cylindre. Le cylindre est rempli d'un mélange de gaz inerte (argon ou néon) à une pression de 100 torr et d'un gaz d'amortissement (vapeur de gaz halogène) à une pression de 10 torr.

Le Torr est une unité de mesure utilisée principalement en médecine ou en physique dans le cas de très basses pressions. Un Torr représente la pression générée par un mm de mercure. On a ainsi l'équivalence 1 atmosphère = 101325 Pascal = 760 Torr.

Pour permettre aux particules ionisantes de rentrer à l'intérieur du détecteur, l'extrémité du tube est bouchée par une très fine feuille de mica.

Pour faire fonctionner le détecteur, on applique une différence de potentiel de quelques centaines de volts entre l'anode et la cathode afin d'obtenir un champ électrique radial important au voisinage du fil d'anode.

Lorsqu'une particule chargée (électron, proton, particule alpha, ...) traverse le gaz interne, elle ionise le gaz: production de paires (électron, ion) environ 10 par cm de gaz.

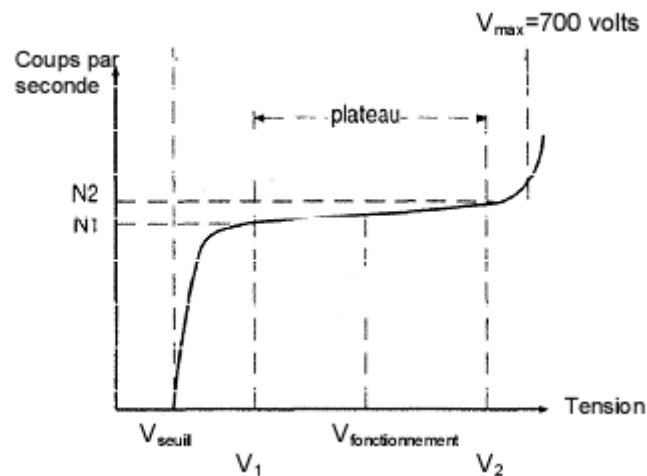
Sous l'influence du champ électrique qui règne dans la chambre, les électrons vont être accélérés en direction du fil central et acquérir une grande vitesse sur une courte distance. Cette vitesse élevée va permettre à ces électrons d'ioniser à leur tour d'autres atomes, et de libérer de nouveaux électrons. Cette multiplication des charges se répète très rapidement et produit une avalanche d'électrons autour du fil anodique: cela permet d'amplifier plus d'un million de fois le signal initial qui était très faible.

Il faut environ 0,2 millisecondes pour que les ions issus de l'avalanche soient évacués. Pendant ce temps, le compteur est aveugle. Ce qui veut dire que toute nouvelle particule ionisant le gaz ne donnera aucun signal

électrique. Ceci génère un temps mort du GM et le compteur ne sera donc pas capable de mesurer un taux de comptage supérieur à ~ 5000 coups par seconde. C'est une des limitations de ce type de détecteurs.

Le taux de comptage d'un compteur GM va dépendre de la tension appliquée entre anode et cathode.

Si la tension est trop faible, les électrons d'ionisation se recombinent avec les ions et on ne mesure aucun signal électrique. Au delà d'une tension seuil V_{seuil} , on observe un signal lié à l'avalanche des électrons d'ionisation sur le fil anodique. Cette tension seuil est fonction du gaz utilisé et du diamètre de l'anode. Au delà de cette tension seuil, de plus en plus de coups sont mesurés. Cependant, sur une plage importante de tensions, ce nombre de coups est quasiment indépendant de la tension appliquée. On appelle cette zone le plateau. Le point de fonctionnement V est choisi au milieu du plateau.



Avantages:

- Les détecteurs GM sont largement utilisés en pratique (radioprotection). Ils ont une grande efficacité pour les particuleset les particules
- Les impulsions à la sortie du détecteur sont très grandes ce qui ne nécessite pas d'amplification, dans le cas où celle-ci existe, elle est faible, d'où leur coût relativement peu élevé.

Inconvénients:

- A la sortie d'un détecteur GM, la hauteur de l'impulsion est indépendante du nombre d'ions primaires créés par la radiation ionisante donc indépendante de son énergie.
- On enregistre toutes les impulsions dont la hauteur dépasse un seuil inférieur (discriminateur bas) et inférieures à une tension supérieure ou commence les charges accidentelles.

1. Objectif de cette expérience

Les objectifs de cette expérience sont les suivants: (1) chercher la tension de fonctionnement du GM et étudier la distribution de probabilité de Poisson (bruit de fond) comme il est appliqué au comptage des statistiques,

2. Etude du GM

Quand on mesure certaines grandeurs physiques, on n'obtient pratiquement jamais le même résultat même si les conditions expérimentales sont identiques. Ces fluctuations sont caractérisées par la probabilité de mesurer chaque valeur, qui dépend de la nature de la grandeur mesurée mais aussi de l'appareil de mesure.

En d'autre terme, il est impossible d'atteindre la valeur exacte de la grandeur mesurée, c'est à dire que tout résultat est entaché d'erreur. Par définition, l'erreur est l'écart entre la valeur exacte inconnue et la valeur mesurée. Le problème consiste donc à définir un intervalle encadrant la valeur observée, telle que la valeur exacte ait une probabilité p d'appartenir à cet intervalle.

On distingue d'une part les grandeurs dont la valeur exacte est parfaitement définie (dimension géométrique d'un objet par exemple) et pour lesquelles l'erreur sur la mesure dépend essentiellement des qualités de l'instrument de mesure et de la pratique opératoire ; et d'autre part les grandeurs aléatoires. Ces grandeurs n'ont pas une valeur exacte définie, mais sont caractérisées par une probabilité d'existence du phénomène physique. Tous les processus microscopiques et en particulier les phénomènes nucléaires sont fondamentalement aléatoires : des mesures successives du nombre de particules ayant interagi avec un détecteur, effectuées dans des conditions identiques (activité, géométrie et temps de comptage constant), fournissent des taux de comptage différents.

Une étude statistique effectuée sur un grand nombre de mesure s'impose pour obtenir la valeur moyenne de la distribution et en déduire le résultat et l'incertitude correspondante.

Le problème est alors de connaître la probabilité $P(x)$ d'observer la valeur x dans une observation unique d'un phénomène dont la valeur attendue est x . La solution est obtenue moyennant la théorie des probabilités.

3. Caractéristiques statistiques des données (mesures)

1) Fréquences

On désigne par fréquence d'observation de la valeur x_i le nombre $F(x_i)$ d'observations de cette valeur au cours d'un ensemble d'observations effectuées sur des échantillons identiques.

Exemple : on effectue $N=10$ mesures.

Mesures	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_i = \text{Coups /sec}$	4	3	6	3	5	3	4	7	3	6

x_i	3	4	5	6	7
$F(x_i)$	4	2	1	2	1

$$4+2+1+2+1 = 10 = N = \sum_i F(x_i)$$

2) Valeur moyenne $\sum_i F(x_i) = \dots \dots \dots$

Pour une série finie d'observations, il est impossible d'atteindre la valeur moyenne exacte m , qui correspond à une population infinie. La meilleure approximation de m est la moyenne arithmétique $\bar{x}$ des N observations distinctes ayant donné des résultats $x_1, x_2, \dots, x_N$

$$m = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_1^N x_i$$

3) Variance, écart type

La dispersion des valeurs observées autour de la valeur moyenne est exprimée qualitativement par l'écart type σ . La variance σ^2 est la somme des écarts quadratiques des valeurs observées à la moyenne:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_1^N (x_i - \bar{x})^2$$

Remarque : La vraie définition d'une variance est :

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum (x_i - m)^2$$

Ou m est la vraie valeur moyenne de la grandeur mesurée. En effet, cette vraie valeur n'est pas connue et on ne connaît que $\bar{x}$ qui est une valeur approchée de m . La substitution de m par $\bar{x}$ sous-estime la variance qu'on peut corriger en remplaçant N par $N-1$, d'où l'observation de la formule ci-dessus.

4) Ecart type de la moyenne

Si on observe une série de n événements individuels de valeur moyenne $\bar{x}$, la valeur moyenne d'une autre série de n observations aura 68.3% de chance de se trouver dans l'intervalle $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$

L'écart type $\sigma_{\bar{x}}$ de la moyenne est :

$$\sigma_{\bar{x}} = \left\{ \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right\}^{1/2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Propriétés de la distribution binomiale

2) Distribution de poisson

Dans le cas des processus aléatoires dont la probabilité est faible et constante c'est la distribution de Poisson qui permet de décrire la répartition des valeurs observées. Elle s'applique particulièrement aux fluctuations statistiques de la décroissance radioactive et à toute observation d'événements nucléaires.

La loi de cette distribution peut être déduite de la loi binomiale en considérant un grand nombre d'essais

La probabilité $P(x)$ d'observer x fois l'événement dans z essais devient :

$$P(x) = \frac{z^x p^x}{x!} e^{-pz} = \frac{m^x}{x!} e^{-m}$$

D'après cette expression, $P(x)$ n'a qu'un seul paramètre qui est la moyenne m . L'écart type de la distribution de Poisson est : $\sigma = \sqrt{m}$

Manipulation1: Courbe de fonctionnement et mesure du bruit de fond par le détecteur Geiger Muller

2- Caractéristique du compteur Geiger Müller

Pour utiliser un compteur Geiger Müller, il faut au préalable déterminer son point de fonctionnement. Dans ce but, tracer sur une feuille de papier millimétré la caractéristique du compteur GM en mesurant le taux de comptage N en fonction de la tension V. Vous effectuerez une série de mesures tous les 50 V pour des valeurs allant de Vs à $V_{MAX} = \dots\dots\dots$ V.

Comptage N $\Delta t=10S$

	Tension V(volt)	N1	N2	N3	N moyenne	
Compteur 1	Compteur 2					
0	0					
10	50					
20	100					
40	150					
60	200					
80	250					
100	300					
140	350					
200	400					
240	450					
250	500					
260	550					
270	600					
300	650					
340	700					
380	750					
400	800					
420	850					
440	900					
460	950					
500	1000					
540	1050					
600	1100					

I- MOUVEMENT PROPRE D'UN COMPTEUR (Mesure du bruit de fond: la radioactivité naturelle)

Distribution de Poisson :

Même en l'absence de toute source radioactive, le compteur délivre des impulsions qui constituent le bruit de fond appelé aussi le mouvement propre du compteur.

Le mouvement propre est dû aux rayonnements cosmiques et à la radioactivité naturelle.

On se propose de vérifier le caractère aléatoire du taux de comptage du au bruit de fond ; du fait que ce taux de comptage est relativement faible, la distribution des fréquences expérimentales peut être gouvernée par la loi de Poisson.

- 1) Écrire les équations des réactions nucléaires qui permettent de justifier l'émission des rayonnements β^- et γ .
- 2) Effectuer 100 mesures du nombre d'impulsion exactement dans les mêmes conditions ($\Delta t = 10\text{s}$).
- 3) Déterminer les fréquences $F(x_i)$ d'observation des valeurs x_i et tracer $F(x_i)$ en fonction de x_i .
- 4) Calculer la valeur moyenne $\bar{x} = \frac{\sum_i x_i F(x_i)}{\sum_i F(x_i)}$, donner le résultat sous la forme $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$
- 5) Calculer la variance et l'écart type de la distribution expérimentale. Comparer ce dernier à l'écart type de la distribution de Poisson.

[illegible]

Comptage Geiger N / Imp $\Delta t=105$ N=100 mesures				x_i	Distribution de fréquence	Moyenne = moyenne (B2:B)	Distribution de Poisson
x_i					$F(x_i)$	$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i F(x_i)}{\sum_i F(x_i)}$	$P(x) = \frac{m^x}{x!} e^{-m} * N$
1	1	4	2	2	0		
2	2	4	0	3	1		
3	1	1	2	1	2		
3	1	0	1	0	3	$m = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$	
5	1	1	2	1	4		
1	3	6	3	2	5		
5	0	1	3	4	6		
3	0	1	0	4	7		
1	3	3	2	2			
1	6	3	3	2			
5	7	1	1	2			
1	3	1	1	1	$N - \sum_i F(x_i) = \dots$		
3	1	4	2	1			
2	4	4	1	1			
2	2	3	0	1			
1	1	3	3	1			
3	2	4	2	1			
0	3	5	0	2			
1	1	3	0	2			
0	3	2	1	2			

Manipulation 2: Fluctuation statistique du détecteur Geiger Miller et vérification de la loi de l'inverse carrée.

L'objectif de cette manipulation est d'étudier la distribution de probabilité gaussienne comme cas particulier de la distribution de Poisson appliqué à des mesures avec une grande valeur moyenne, et vérifier la loi de l'inverse carré source détecteur.

3) Distribution de Gauss

Cette distribution est une approximation de la distribution binomiale lorsque z est très grand et $x \gg 1$. Elle peut s'appliquer à des variables non entières pouvant prendre toute valeur entre $-\infty$ et $+\infty$.

La Probabilité pour que x appartienne à l'intervalle $x, x+dx$ est :

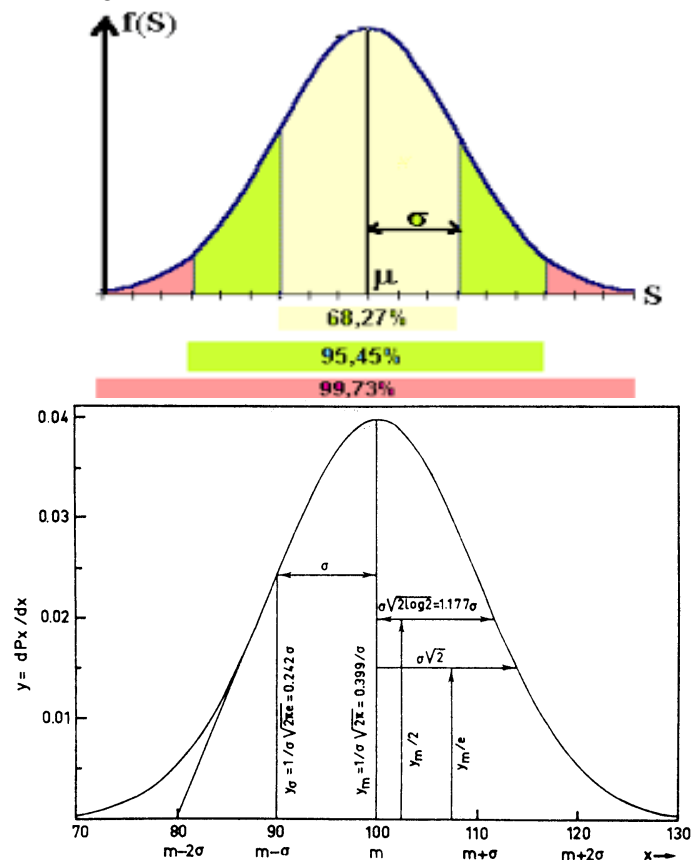
$$P(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Où m est la valeur moyenne de la distribution et σ est l'écart type de la distribution.

La distribution de Gauss est représentée sur la figure A pour une valeur moyenne $m=100$ et un écart type $\sigma=10$.

Propriétés de la distribution de Gauss

-D'après la figure A, la fonction $P(x)$ est asymétrique par rapport à $x=m$ (absence du maximum) et présente deux points d'inflexion en $x=m \pm \sigma$



-Elle est normalisée à l'unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} P(x)dx = 1$

-La largeur à mi-hauteur est donnée par : $\Gamma = 2.345\sigma$

L'écart type σ est tel que :

$$\int_{m-\sigma}^{m+\sigma} P(x)dx = 0.683 \quad \text{et} \quad \int_{m-2\sigma}^{m+2\sigma} P(x)dx = 0.954$$

C'est à dire 68.3% des valeurs de x appartiennent à l'intervalle $x=m\pm\sigma$ et 95.4% à l'intervalle $x=m\pm2\sigma$ soit :

$$P_u = \int_{m-u}^{m+u} P(x)dx, \text{ la probabilité pour que } x \text{ appartienne à } [m-u, m+u]$$

$\frac{u}{\sigma}$	0.500	0.6745	1.00	1.349	2.000	3.000
Pu	0.383	0.500	0.683	0.822	0.9545	0.9973

Autrement dit, si une série de n observations présente une distribution de Gauss de valeur moyenne $\bar{x}$ et de déviation standard σ , on peut dire que 68.3% des observations appartiennent à l'intervalle $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$. Une observation unique ultérieure a donc également 68.3% de chance d'appartenir à cet intervalle. Généralement, dans le cas d'une observation unique, si la loi de distribution vérifiée par le phénomène est connue, on peut dire que la valeur moyenne exacte m a une probabilité de 0.683 de se trouver dans l'intervalle $x=m\pm\sigma$ avec x la valeur observée.

Le résultat d'une mesure doit être présenté sous forme $:x \pm \sigma$. On parle également de l'erreur probable, qu'on peut définir telle que 50% des observations se trouvent dans l'intervalle $x \pm r$; dans le cas de la distribution de Gauss : $r = 0.6745\sigma$

iv. Comparaison entre l'expérience et la théorie

On effectue un grand nombre N de mesures de la grandeur physique x dont les résultats sont donnés par les valeurs x_i .

Afin de tracer l'histogramme de ces mesures, les valeurs voisines de x_i sont regroupées de manière à obtenir K groupes de largeur $a = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$ et formés chacun d'un nombre $F(x_i)$ de valeurs voisines de x_i . L'histogramme de cette distribution est obtenu en traçant $F(x_i)$ en fonction du centre du groupe correspondant.

Les probabilités théoriques $P(x_i)$ seront calculées pour le centre de chaque groupe et le produit $N.a.P(x_i)$ sera comparé à la fréquence expérimentale $F(x_i)$ correspondante.

Le test χ^2 permet de mener une meilleure comparaison entre les distributions théorique et expérimentale.

V. PROPAGATION DES ERREURS

Dans le cas d'une mesure unique (un comptage par exemple) dont le résultat est x on peut dire que $\bar{x} = x$ et selon la valeur de $\bar{x}$ on adopte la distribution de Poisson (pour $x < 20$ par exemple ou celle de Gauss (pour $x > 20$). La variance de la loi est $\sigma^2 = x$.

Dans le cas d'une gaussienne on a 68.3% de chance de trouver la vraie valeur moyenne m dans l'intervalle $x \pm \sqrt{x}$

En général on adopte la valeur $\sigma = \sqrt{x}$ pour exprimer l'erreur statistique sur la mesure x. L'erreur relative est $\frac{\sigma}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Les erreurs statistiques se propagent suivant la règle suivante. Dans le cas où la grandeur est fonction de plusieurs variables $x, y, z, \dots$ dont on fait la mesure avec les variances $\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2, \dots$, la variance résultante est :

$$\sigma_U^2 = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2 \sigma_y^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2 \sigma_z^2 + \dots$$

Exemple:

Voici par exemple le résultat d'un ensemble de mesures de radioactivité effectuées à l'aide d'un compteur Geiger Muller, situé à 10 cm d'une source de césium 137 sur laquelle on a posé un écran d'1 mm de plomb. On compte le nombre de coups pendant une seconde et on remet le compteur à zéro pour la mesure suivante. On peut regrouper ces données sous la forme d'un histogramme, qui permet de visualiser comment sont distribuées ces données :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coups par seconde	15	11	13	17	17	16	8	12	22	25	6	9	9	12	15	17	20	15

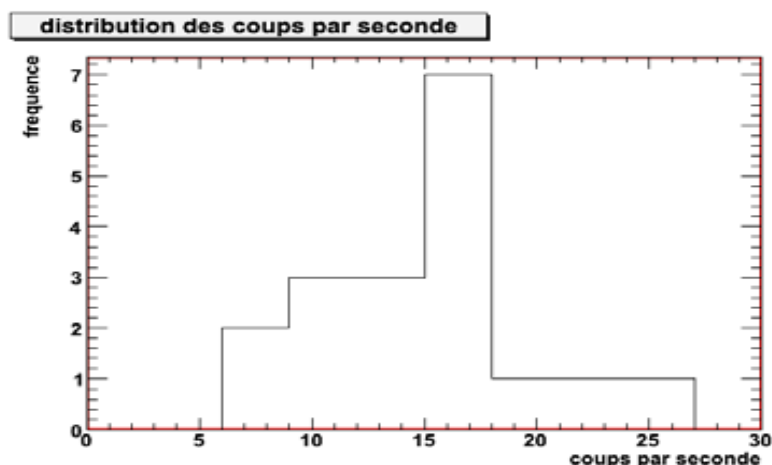
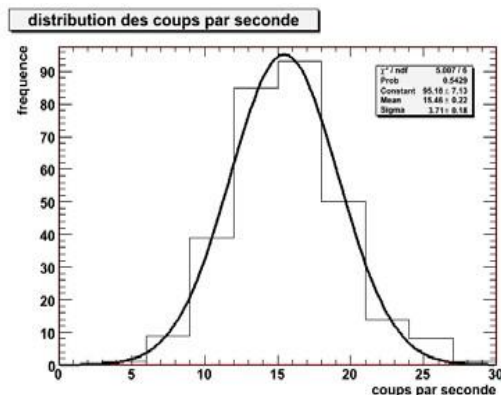


Figure 3 : histogramme fréquentiel des 18 mesures. On a regroupé les mesures dans des divisions correspondant à une plage de 3 coups par seconde. Contenu de la première division : nombre de fois où on a mesuré un nombre de coups ≥ 0 et < 3 , 2ème division, nombre de coups $\in [3,6[$, 3ème division, nombre de coups $\in [6,9[$, etc.

Ainsi, à la mesure d'une grandeur physique est associée une distribution de probabilité qui est fixée par la nature de la grandeur et la façon dont on la mesure.

La distribution des grandeurs physiques que l'on mesure est le plus souvent décrite par une courbe de Gauss. **En cumulant 300 mesures**



Manipulation : ACTIVITE D'UNE SOURCE RADIOACTIVE :

Distribution de Gauss

En présence d'une source radioactive, le nombre moyen x d'impulsions délivrées par le compteur Geiger Muller pendant un temps Δt , est important ($x \gg 1$).

Cette source contient un très grand nombre n de noyaux radioactifs identiques ; chacun de ces noyaux a une très faible probabilité p de se désintégrer en émettant un rayonnement qui sera détecté par le Geiger-Miller pendant l'intervalle de temps Δt .

En effet $P = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$.

Avec : p_1 : la probabilité pour qu'un noyau subisse une désintégration pendant l'intervalle de temps Δt .

: p_2 : la probabilité pour que le rayonnement émis par le noyau désintégré atteigne le détecteur.

: p_3 : la probabilité pour que le β^- atteignant le détecteur produise une impulsion en le traversant.

: $n \approx 10^{19}$: $p_1 \approx 2 \cdot 10^{-14}$: $p_2 = \frac{d\Omega}{4\pi}$: est de l'ordre de 10^{-2} à 10^{-3} : $p_3 \leq 1$
On a donc au plus $p \approx 10^{-16}$

Le nombre de rayonnements détectés sera donc $\bar{x} = pn \approx 10^{+3} \ll n$.

La loi de distribution de Poisson peut donc gouverner le phénomène. Mais puisque la condition $x \gg 1$ (car $x \gg 1$) est également réalisée on se trouve dans les conditions d'application de la distribution de Gauss.

- 1) Placer ne source radioactive Δt (^{137}Cs) près d'un détecteur Geiger Muller porté à une tension convenable de fonctionnement.
- 2) Choisir un temps de comptage permettant d'obtenir environ 600 impulsions.
- 3) Effectuer 100 mesures du nombre d'impulsions dans les mêmes conditions.
- 4) Regrouper les valeurs voisines en K groupes ($k > 10$) de largeur a ($a=10$ est recommandé) et déterminer les fréquences $F(x_i)$ d'observation des valeurs appartenant à l'intervalle $\left[x_i - \frac{a}{2}, x_i + \frac{a}{2} \right]$:
- 5) Tracer l'histogramme de la distribution expérimentale en portant les $F(x_i)$ en fonction du centre de chaque intervalle.
- 6) Calculer la moyenne $\bar{x}$ la variance σ^2 et l'écart type de la distribution expérimentale. Donner la moyenne sous la forme $\bar{x} + \sigma_{\bar{x}}$
- 7) Calculer les probabilités théoriques données par la loi de Gauss de paramètres $m = \bar{x}$ et σ^2 . (m peut ne pas être entier).
- 8) Comparer les probabilités normalisées $\text{NaP}(x)$ avec l'histogramme expérimental.

- 9) Construire un tableau semblable au précédent.
- 10) Reprendre les valeurs mesurées dans l'ordre d'apparition, les grouper en 10 séries de 10 valeurs. Calculer la moyenne de chaque série, représenter l'histogramme des moyennes et calculer l'écart type.
- 11) Conclusion

Comptage Geiger N / Imp en presence de la source				$X_i = n$	$F(X_i)$	Moyenne	$\bar{n} = \frac{1}{N} \sum_i n_i$ $\bar{x} = \frac{\sum_i x_i F(x_i)}{\sum_i F(x_i)}$	$X_i = n$	$P(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \exp \left[-\frac{(n-\bar{n})^2}{2\bar{n}} \right]$	$P(n) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(n-\bar{n})^2}{2\sigma^2} \right]$
49	48	48	46	56						
50	62	45	42	48						
52	46	48	47	55		Minimum				
49	46	53	42	46						
51	58	49	73	52		Maximum				
44	57	56	53	54						
49	51	40	46	52						
50	52	56	50	45						
46	53	44	56	50		$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_i (x_i - \bar{n})^2$				
56	50	45	43	49						
47	35	55	41	53						
40	54	56	72	54						
56	46	56	42	44						
46	37	51	58	51						
51	47	52	40	62						
57	49	63	53	42						
45	48	46	51	45						
54	61	58	49	61						
52	44	60	50	54						
51	51	50	55	42						

- LOI DE L'INVERSE DU CARRE DE LA DISTANCE

1-OBJECTIF

Les rayonnements gamma sont de nature électromagnétique et obéissent à l'équation classique $E=h\nu$ avec E: énergie du photon et ν sa fréquence: h est la constante de Planck.

On peut donc avoir une analogie entre une source lumineuse et une source de rayonnement gamma pour expliquer la variation d'un faisceau de rayonnement gamma en fonction de la distance.

On suppose que l'on a une source de lumière qui émet I_0 photons/s et que ces photons sont émis de manière isotrope dans toutes les directions de l'espace. Si l'on place cette source lumineuse au centre d'une couche sphérique d'un matériau transparent, on peut mesurer le nombre de photons lumineux par seconde par cm^2 de la couche sphérique, soit I. Cette intensité est donnée par $I = I_0/S$ avec

I_0 : Nombre total de photons/s émis par la source

S : Surface totale de la sphère en cm^2

Or $S = 4\pi R^2$ avec R: rayon de la sphère on aura:

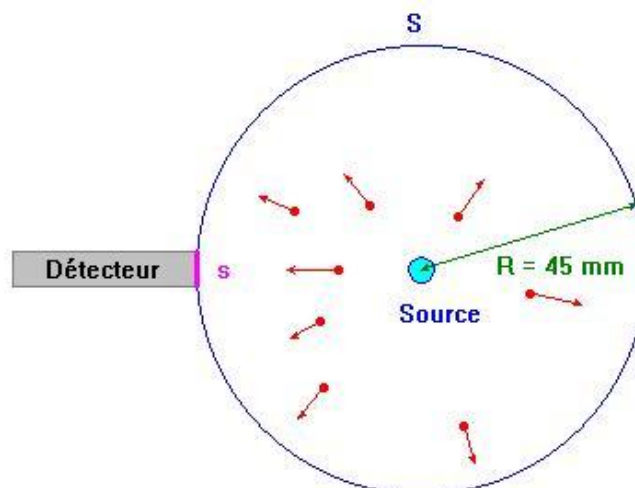
$I = I_0/(4\pi R^2)$ du fait que I_0 et 4π sont des constantes alors I varie comme $1/R^2$; loi que l'on va essayer de vérifier

En effet la source rayonne dans toutes les directions de l'espace (les particules sont expulsées dans toutes les directions de l'espace).

- Seules sont détectées les particules qui entrent dans le détecteur par l'ouverture de surface :
- $S_{\text{detec}} = \pi \cdot r^2$
- (r : rayon de la fenêtre d'entrée du détecteur).
- Soit N le nombre de particules émises pendant Δt .
- Ces particules traversent la surface de la sphère de rayon $R = 45\text{mm}$ et de surface :
- $S_{\text{sphere}} = 4\pi \cdot R^2$

Le nombre N_D de particules détectées est alors tel que

$$\frac{s}{S} = \frac{N_D}{N} \Rightarrow N_D = N \cdot \frac{s}{S} \Rightarrow N_D = N \cdot \frac{\pi \cdot r^2}{4 \pi \cdot R^2}$$
$$N_D = N \cdot \frac{r^2}{4 R^2}$$



2-PROCEDURE EXPERIMENTALE

- 1) Placer la source de Strontium à 1 cm de la fenêtre du détecteur
- 2) Fixer la tension du Geiger-Muller à sa tension de fonctionnement
- 4) Déplacer la source à différentes distances et faire des comptages pendant le même temps que ci-dessus.
- 5) Remplir le tableau ci-dessous:
- 6) Corriger l'activité pour le bruit de fond
- 7) Tracer sur papier millimétré l'activité corrigée en fonction de R: ($A=K/R^2$) K est une constante qui peut être déterminée à partir des valeurs des mesures individuelles du tableau ci-dessus.
- 8) Trouver K pour chaque mesure. Calculer la valeur moyenne de K; $\langle K \rangle$. Quelle est la déviation de chaque valeur de K par rapport à $\langle K \rangle$?

Distance (cm)	Activité (c/s)	Activité corrigée(c/s)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Montrer le caractère aléatoire de la radioactivité et réaliser un traitement statistique à l'aide d'un tableur.

N / Imp mouvement propre d'un Geiger Miller pour t=10seconde <u>distribution de poisson</u>												
1	4	1	6	1	4	5	2	3	2			
2	1	0	3	6	3	4	5	4	2			
5	1	5	2	4	4	4	3	7	3			
2	3	3	3	6	2	4	3	3	3			
1	0	2	4	2	3	5	4	5	1			
6	4	1	3	2	4	9	9	2	2			
5	2	2	3	3	8	5	5	3	7			
6	1	1	1	2	3	1	3	0	3			
8	2	2	5	4	2	4	6	3	3			
3	2	2	2	3	4	5	5	2	4			
2												

- 1) Quelles sont les particules émises lors de la désintégration du césium 137 ?
- 2) Ces particules interagissent-elles de la même façon dans la matière ?
- 3) Que doit-on faire si on veut que le compteur GM soit atteint uniquement par des photons ? (la réponse est à chercher dans l'interaction des particules avec la matière...)
- 4) Soit a_0 l'activité de votre source de césium au 1/01/17
 - a. montrer la relation entre la période T et la constante de désintégration λ ?
 - b. Quelle est l'activité a_t de la source le jour du 1/01/18?
 - c. De combien l'activité a-t-elle diminué le jour de l'expérience ? (en pourcentage)
- 5) De combien va-t-elle diminuer au cours d'une séance de TP de 4 heures

Exercice sur les mesures aléatoire du Geiger Miller : loi de Gauss

Lors des différentes expériences, on va enregistrer un certain nombre de coups (d'impulsions). On cherche dans cet exercice, à évaluer l'incertitude sur la mesure du nombre d'impulsions.

Pendant un temps δt , on enregistre x impulsions. Comme vous pourrez le constater lors des expériences, deux mesures répétées dans les mêmes conditions expérimentales ne donnent pas le même résultat.

Cela est dû au caractère aléatoire des désintégrations radioactives. La principale incertitude sur la mesure est donc statistique. Afin de pouvoir la déterminer, on fait l'hypothèse que nos mesures sont distribuées selon une loi de Gauss (on vérifiera cette hypothèse en pratique).

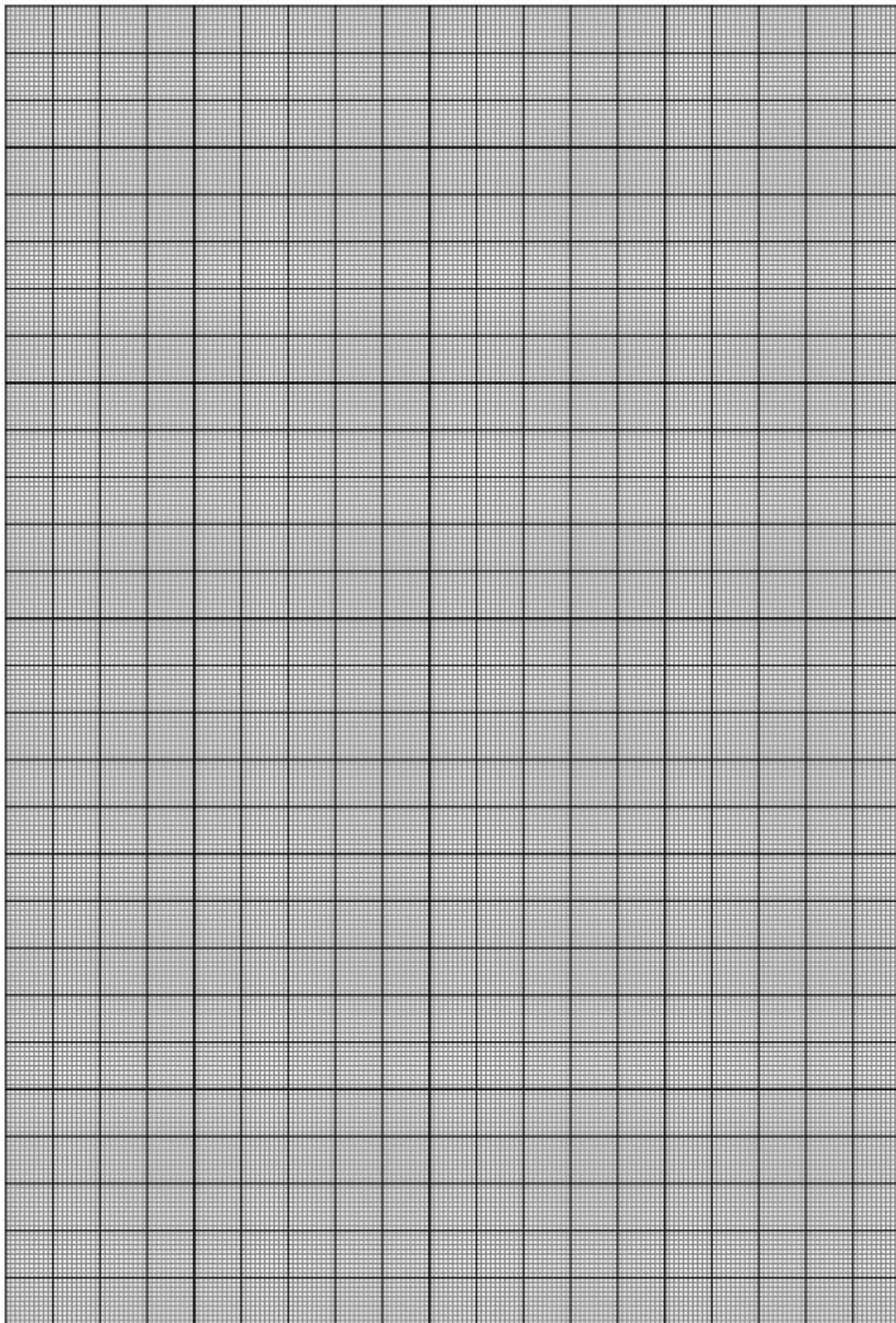
Comment doit-on choisir l'incertitude Δ en fonction de l'écart type pour que l'intervalle $m \pm \Delta$ contienne :

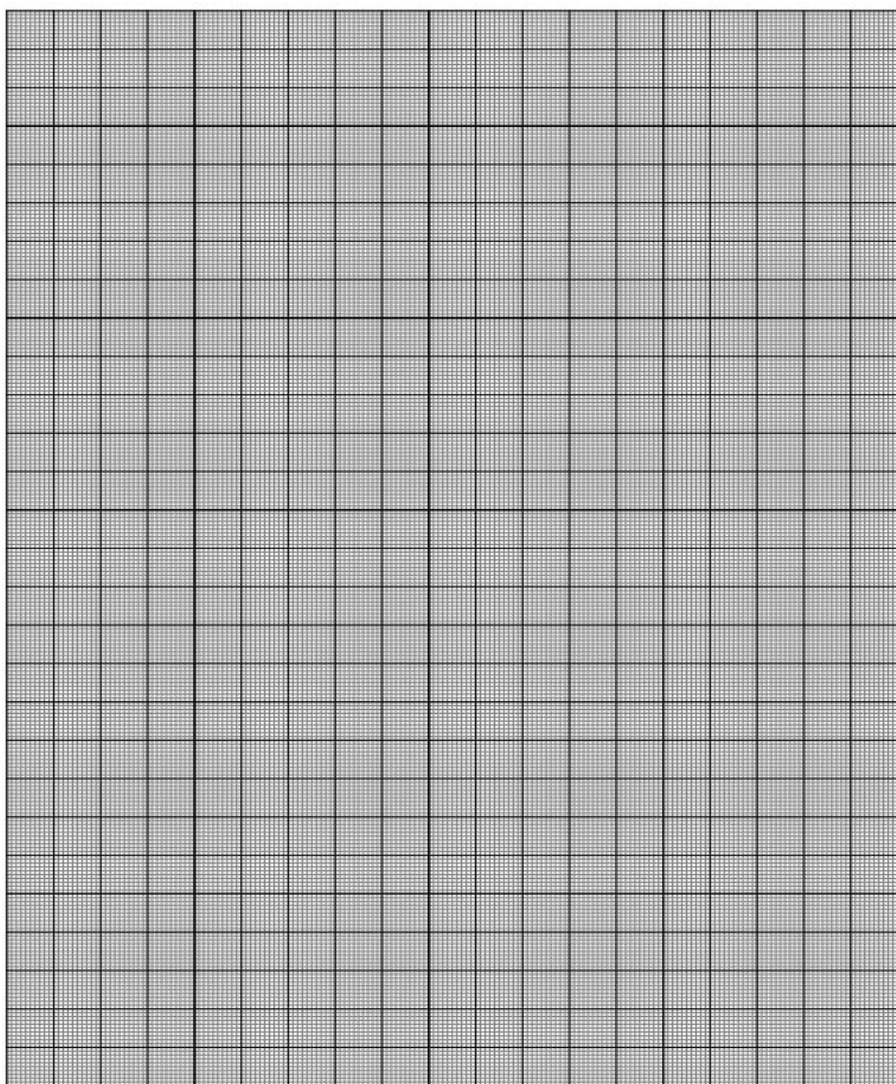
- a) 68,3 % des mesures, (mesure à 68,3% de degré de confiance)
- b) 95,4 % des mesures. (mesure à 95,4% de degré de confiance)

N / Imp pour une source de Sr90 pour une durée de 10seconde

Distribution de Gauss

140	151	133	144	172	144	143	154	153	122
155	157	148	157	156	146	150	154	132	171
159	160	152	144	158	170	135	140	149	164
159	159	146	122	136	136	153	141	165	130
171	134	153	138	134	142	156	159	152	123
154	151	144	128	138	143	132	164	145	138
173	125	165	139	154	138	133	136	154	162
170	159	162	156	140	142	133	139	146	129
168	182	147	152	147	166	118	164	153	139
154	143	142	150	156	150	150	153	130	152





Manipulation N°3 : Calcul de la perte d'énergie des ions dans les solides: Utilisation du programme SRIM

I. Introduction

Le passage d'une particule chargée lourde dans la matière subit deux effets principaux qui sont la perte d'énergie par la particule et la déflexion de la trajectoire de la particule. Les processus qui gouvernent le freinage des particules chargées dans la matière sont extrêmement complexes. Nous nous bornerons à une approche simplifiée. Le ralentissement d'un projectile dans un solide résulte essentiellement de deux types de processus :

a) Les collisions inélastiques avec les électrons atomiques de la matière provoquant l'ionisation ou l'excitation des électrons de la cible, c'est la perte d'énergie "électronique".

b) Les collisions élastiques, provoquant un recul de l'atome cible et constituant la perte d'énergie "nucléaire" du projectile.

L'effet a) est le processus principal responsable de la perte d'énergie des particules chargées lourdes. Dans ce type de collisions, l'énergie est transférée de la particule à l'atome en créant une ionisation ou une excitation de la matière. La quantité d'énergie transférée lors de chaque collision est généralement une très faible portion de l'énergie cinétique totale de la particule incidente. Cependant le nombre de collisions par unité de libre parcours moyen est tellement grand que l'on peut observer une perte d'énergie substantielle même dans des matériaux de faibles épaisseurs.

L'effet b) est aussi assez fréquent. Cependant, une très faible quantité d'énergie est transférée dans ce type de collisions car la masse des noyaux de la matière est en général grande en comparaison avec la masse de la particule incidente.

II. Conditions d'ionisation

Une particule chargée lourde ayant une énergie de un ou plusieurs MeV perd son énergie principalement par collisions avec les électrons des cortèges atomiques, électrons qui lui apparaissent comme quasi-libres. Le processus par lequel des électrons sont ainsi éjectés lors du passage d'une particule ionisante est appelé **ionisation primaire**. Un électron pourra s'échapper s'il reçoit une énergie supérieure à son énergie de liaison. Le transfert maximum qui peut se produire dans une collision (cas non relativiste) est:

$$W_{max} = \frac{4m_e \cdot M}{(m_e + M)^2} \cdot E,$$

Où m_e est la masse de l'électron, M et E sont la masse et l'énergie cinétique du projectile. Pour une particule lourde, avec $M \gg m_e$, on peut écrire:

$$W_{max} = \frac{4m_e}{M} \cdot E,$$

Une ionisation ne pourra se produire que si W est au moins égale au seuil d'ionisation de l'électron, I_0 . L'énergie de la particule incidente devra donc au minimum être égale à:

$$E_{min} = \frac{M \cdot I_0}{4m_e}$$

Dans le cas de l'oxygène, où $I_0=12.2$ eV, l'énergie d'un proton doit être au minimum égale à 5.6 keV pour que l'ionisation ait lieu.

III. Perte d'énergie par collisions: Formule de Bethe-Bloch

Lors de son passage à travers la matière, la particule chargée lourde de charge Z et de vitesse v cède son énergie en de nombreuses collisions avec les électrons des atomes rencontrés. L'interaction est coulombienne et à chaque fois, une diffusion se produit. L'énergie de recul de l'électron, supposé libre, peut se calculer de manière précise. Un traitement quantique plus rigoureux est performé par Bethe-Bloch en tenant compte d'effets relativistes donne :

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi NZ}{(4\pi\epsilon_0)^2} \cdot \frac{z^2 e^4}{m_e v^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e v^2}{I} \right) - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 - \frac{c_k}{Z} \right]$$

Où $\beta = v/c$. Le paramètre C_k est un terme de correction qui dépend de l'énergie et de Z lorsque l'on tient compte de la structure complète des noyaux (modèle en couche) de la matière. L'énergie moyenne d'ionisation I vaut environ $11.5 \times Z$ en eV.

IV. La portée des particules

Le fait que les particules chargées perdent leur énergie dans la matière amène à se poser la question de distance parcourue dans cette matière. La **portée** (Anglais : *range*) est la distance maximale parcourue par une certaine particule d'une énergie donnée dans un matériau donné.

$$R = - \int_0^{E_0} \left(\frac{1}{\frac{dE}{dx}} \right) dx$$

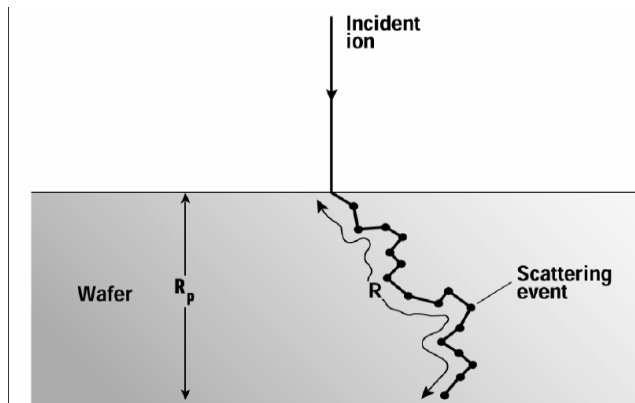


Figure 5.7 The total distance that an ion travels in the solid is the range. The projection of this distance along the depth axis is the projected range, R_p .

On détermine cette portée expérimentalement en envoyant un faisceau de particules d'une énergie choisie à travers différentes épaisseurs du matériau que l'on veut étudier. On y mesure le nombre de particules transmises par rapport au nombre de particules incidentes. Une courbe typique de ce type d'expérience est donnée dans la Figure ci-dessus. La trajectoire de la particule chargée est pratiquement rectiligne, puisque les interactions avec les noyaux sont rares. La particule perd son énergie par petites fractions dans un très grand nombre de collisions. Les fluctuations dans la longueur du parcours, appelé **straggling of range** sont donc faibles.

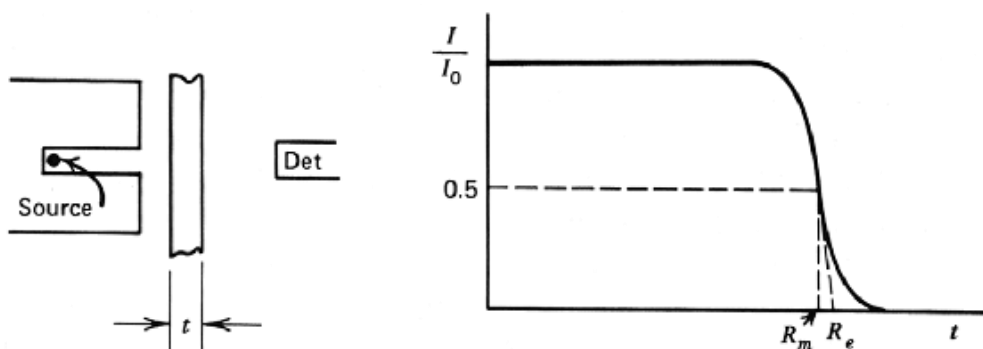


Figure : Expérience de transmission d'une particule alpha. I est le nombre de particules détecté en fonction de l'épaisseur x du milieu. I_0 est le nombre de particules détectés lorsqu'il n'y a pas d'absorbeur : R_m est la portée moyenne tandis que R_e est la portée extrapolée.

Pour déterminer la perte d'énergie et la portée des ions projectiles dans la matière cible on utilise un programme qui simule le passage des particules dans la cible. Ce programme s'appelle SRIM « *The Stopping and Range of Ions in Solids* » développé par J. F. Ziegler, J. P. Biersack and U. Littmark, 1996. SRIM (ex TRIM) est un groupe de programmes de calcul et de simulation de la **perte d'énergie** des noyaux dans divers matériaux (10 eV - 2 GeV/amu)

But de la manipulation :

- Cette manipulation permet d'apprendre l'usage d'un logiciel de simulation de transports des ions dans la matière.
- Détermination numérique de la perte d'énergie et la portée des ions dans la matière cible.
- Nous nous intéressons à l'observation de la distribution en profondeur des ions dans la matière.

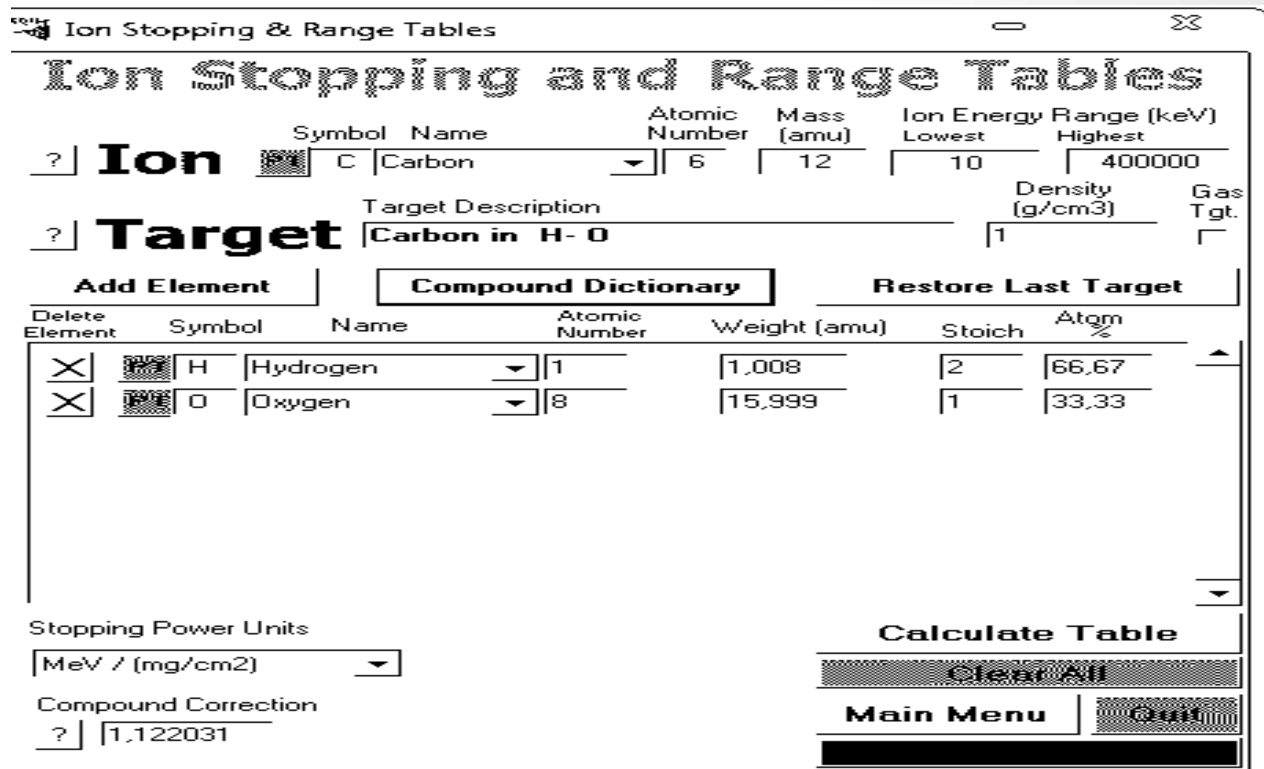
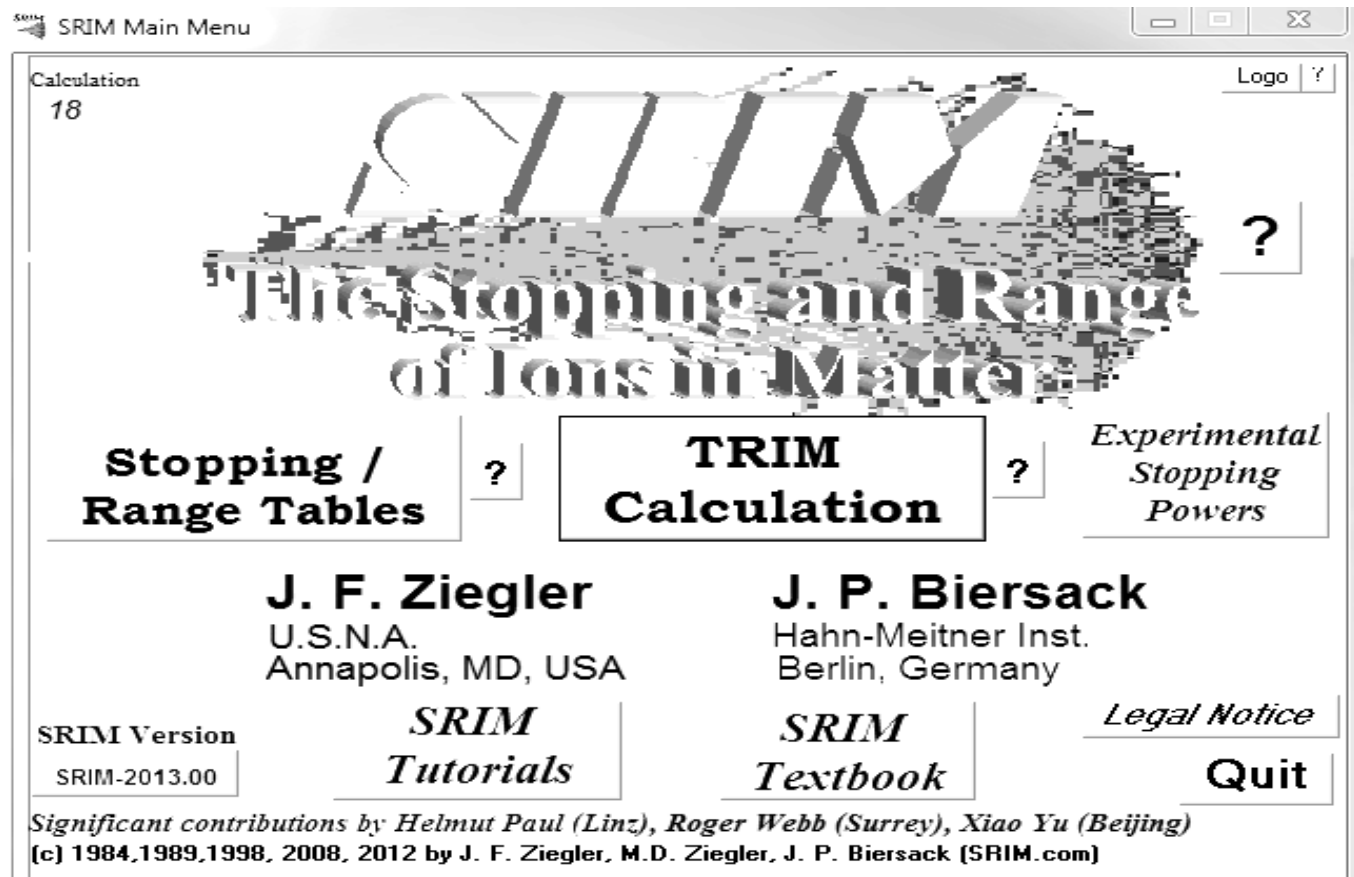
1) Exécution de SRIM : www.Srim.org

- Créer un dossier sur le bureau portant le nom du binôme et Groupe (Exemple : Groupe A11-B1)



Groupe A11-B1

- Cliquez sur l'icône de " SRIM 2003 « sur le bureau (si non vous cliquez sur démarrer- programme puis sur l'icône de SRIM 2003).



- Cliquer sur “stopping and range table”
 - Choisir l’ion projectile en cliquant sur **PT** (exemple: hydrogène, bore, carbone, Or “Gold”).
- L’intervalle d’énergie est pris entre 10Kev et 400 Mev.

Dans notre cas on va choisir dans un premier temps le projectile : Hydrogène et en seconde étape on prend le carbone de 10 KeV à 400 MeV

○ Descendez vers la section « *target* » et vous spécifiez la cible “water “) par “compound dictionary” ou par **PT** (si vous voulez choisir comme cible (exemple: hydrogène, bore, carbone, Or “Gold “).

○ Dans notre cas vous sélectionner “water” en cliquant sur “compound dictionary”

Common Compounds

Categorized		Alphabetic	
Common Name	Density (g/cm3)	Atomic Stoichiometry (Atoms/Molecule or Percent)	
★ Toluene (ICRU-267)	0.8669	H-8, C-7	
★ Trimethylene Sulfide (Thietane)	1.0200	H-6, C-3, S-1	
★ Xylene	0.8611	H-10, C-8	
★ Water (liquid)	1.00	H-2, O-1	
★ Water (vapor)	(gas)	H-2, O-1	
★ Hydrogen Gas	0.00009	H-2	
★ Helium Gas	0.00018	He	
★ Carbon Solid	2.0	C-6	
★ Nitrogen Gas	0.00125	N-2	
★ Oxygen Gas	0.00143	O-2	

★ indicates availability of special bond correction *
% = Mass % shown instead of Atomic %

Close Help

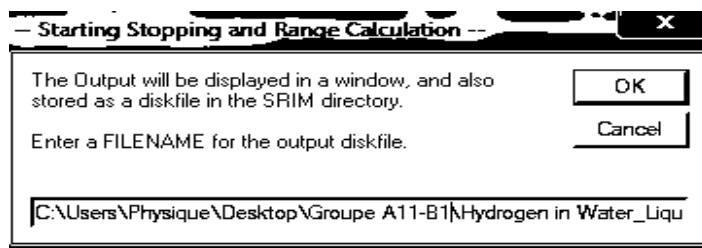
* Targets with special bonding corrections to stopping are discussed in "J. F. Ziegler and J. Manoyan, Nucl. Inst. Meth., B35, 215 (1988)."
This table may be rearranged or added to - edit the file COMPOUND.DAT.

○ N.B : quand vous cliquez sur **PT**, un tableau périodique s’affichera et vous choisissiez l’élément demandé.

○ Enfin, vous cliquez sur “ Calculate table“

○ Acceptez le nom de fichier suggéré :

" C:\Users\Physique\Desktop\Groupe A11-B1\Hydrogen in water". Ce fichier est stocké sur votre dossier si vous souhaitez en faire référence. Les résultats sont affichés dans une fenêtre qui mentionne :



SR Calculation: SRIM Outputs\Hydrogen in Water_Liquid (ICRU-276).txt

Name	Numb	Percent	Percent
H	1	066,67	011,19
O	8	033,33	088,81

=====

Bragg Correction = -6,00%

Stopping Units = MeV / (mg/cm2)

See bottom of Table for other Stopping units

Ion Energy	dE/dx Elec.	dE/dx Nuclear	Projected Range	Longitudinal Straggling	Lateral Straggling
10,00 keV	4,283E-01	8,660E-03	2625 A	697 A	723 A
11,00 keV	4,480E-01	8,097E-03	2826 A	718 A	754 A
12,00 keV	4,667E-01	7,610E-03	3021 A	737 A	783 A
13,00 keV	4,845E-01	7,185E-03	3211 A	754 A	810 A
14,00 keV	5,014E-01	6,810E-03	3395 A	770 A	834 A
15,00 keV	5,176E-01	6,477E-03	3574 A	784 A	858 A
16,00 keV	5,330E-01	6,178E-03	3749 A	798 A	879 A
17,00 keV	5,478E-01	5,908E-03	3920 A	810 A	900 A
18,00 keV	5,620E-01	5,663E-03	4088 A	821 A	919 A
20,00 keV	5,886E-01	5,236E-03	4412 A	843 A	955 A
22,50 keV	6,189E-01	4,793E-03	4802 A	866 A	995 A
25,00 keV	6,463E-01	4,425E-03	5176 A	887 A	1031 A
27,50 keV	6,710E-01	4,115E-03	5537 A	905 A	1064 A
30,00 keV	6,934E-01	3,849E-03	5888 A	921 A	1094 A
32,50 keV	7,135E-01	3,618E-03	6229 A	936 A	1122 A
35,00 keV	7,317E-01	3,416E-03	6562 A	949 A	1148 A
37,50 keV	7,480E-01	3,238E-03	6889 A	962 A	1172 A
40,00 keV	7,626E-01	3,078E-03	7209 A	973 A	1195 A
45,00 keV	7,871E-01	2,806E-03	7836 A	996 A	1237 A
50,00 keV	8,063E-01	2,582E-03	8447 A	1016 A	1276 A
55,00 keV	8,207E-01	2,393E-03	9047 A	1035 A	1311 A
60,00 keV	8,312E-01	2,233E-03	9640 A	1052 A	1345 A
65,00 keV	8,382E-01	2,094E-03	1,02 um	1068 A	1376 A
70,00 keV	8,422E-01	1,973E-03	1,08 um	1083 A	1406 A
80,00 keV	8,431E-01	1,771E-03	1,20 um	1117 A	1463 A
90,00 keV	8,367E-01	1,609E-03	1,32 um	1150 A	1517 A

Print **Close**

Remarques: les valeurs affichées sous la forme E-01 est identiques à 10^{-1}

2- Détermination de $(dE/dx)_{Elec}$, $(dE/dx)_{nuc}$ (MeV / (mg/cm²))

a. Remplir le tableau en choisissant comme ions projectile respectivement l'**hydrogène** ($H_1^1 + \text{Water}$), **carbone** ($C_6^{12} + \text{Water}$) et la matière cible est formée par l'eau à l'état liquide.

Energy Ion(MeV)	dE/dx. Elec. Carbone in H2O	dE/dx Nucléaire . Carbone in H2O	Portée du carbone dans H2O(mm)	Elec. dE/dx. Hydrogene in H2O	Nuclear dE/dx. Hydrogene in H2O	Portée de l'hydrogene dans H2O(mm)
0,01						
0,02						
0,03						
0,04						
0,05						
0,06						
0,08						
0,09						
0,11						
0,15						
0,2						
0,3						
0,4						
0,5						
0,6						
0,8						
1						
1,5						
2						
3						
3,75						
4						
4,5						
6						
10						
15						
20						
30						
40						
60						
100						
200						
400						

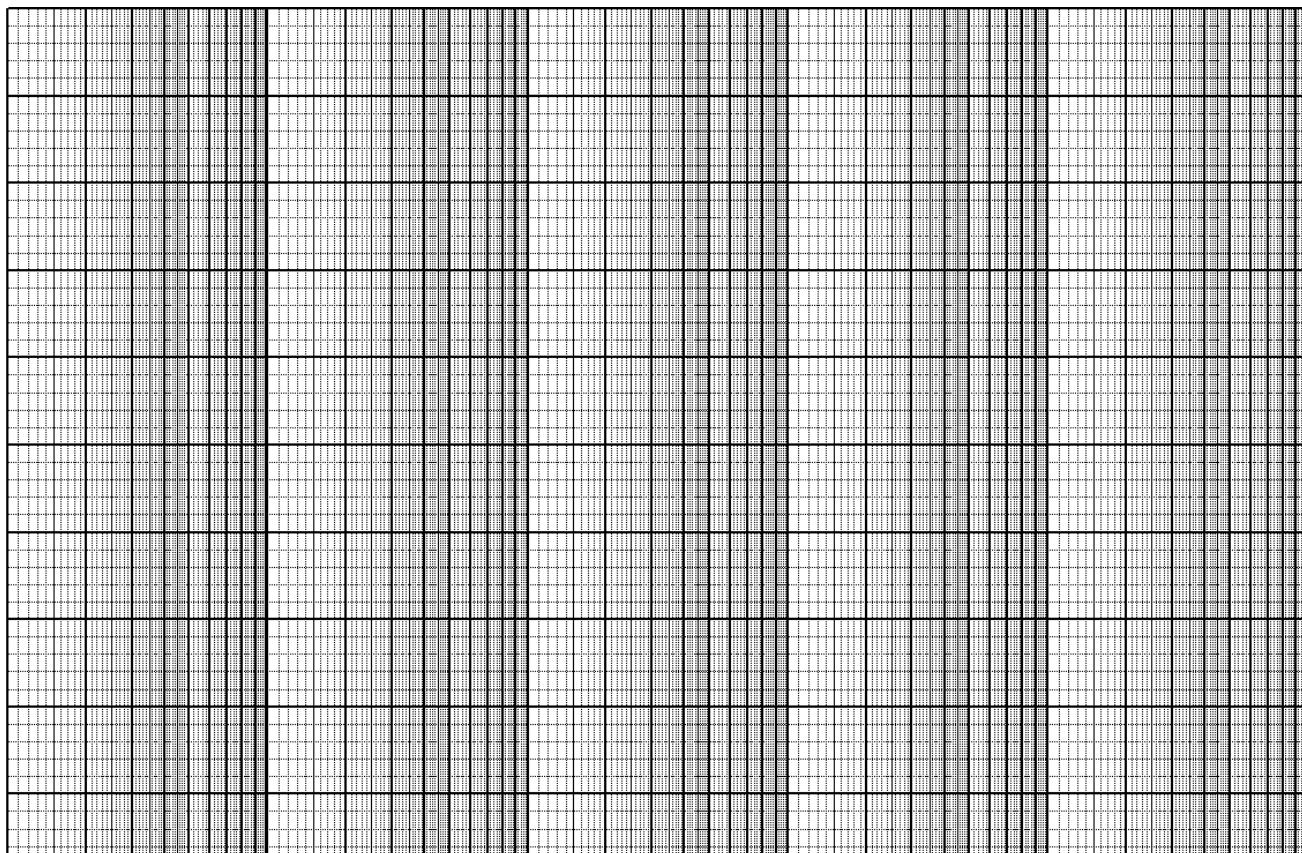
1. Tracer dans un même graphe les pertes d'énergies suivantes $(dE/dx)_{elec}$, $(dE/dx)_{nucl}$ pour l'ion de carbone en fonction de l'énergie (MeV) et $\frac{dE}{dx}_{elec}$ de l'hydrogène. Interpréter les résultats obtenus ?

N.B: (pour faire, utiliser un papier millimétrique semi-log) ou utiliser un programme de traçage des courbes (exemple : Ms excel, matlab, root, Ms origin, sigmaplot...). (Excel est déjà installé)

Le graphe représente le pouvoir d'arrêt électronique pour des ions de carbone et des protons dans de l'eau liquide. Lorsque l'énergie de la particule incidente ne dépasse plus quelques MeV/n, sa vitesse atteint le même ordre de grandeur que la vitesse orbitale des électrons du milieu. Étant initialement débarrassé de tous ses électrons, cet ion va commencer à capturer les électrons du milieu environnant, en plus des ionisations. Il faut ainsi faire intervenir dans la formule de Beth Bloch la charge effective Z_{eff} qui est inférieure à son numéro atomique. Son expression peut prendre la formule empirique suivante $z_{eff} = Z_p [1 - e^{(125 \cdot \beta \cdot Z_p^{-\frac{2}{3}})}]$

Le maximum du pouvoir d'arrêt correspond à une vitesse de l'ion v_p de $v_p \approx Z_p^{\frac{2}{3}} \cdot v_0$ avec $v_0 = \frac{e^2}{h}$ la vitesse de Bohr. Ce maximum vaut typiquement 350KeV/n pour les ions de carbone et est atteint juste la fin du parcours des ions. Juste avant la fin du parcours des ions. En deçà de cette valeur, les mécanismes d'échange de charge gouvernent la perte d'énergie. Dans le domaine de Kev/n, les électrons liés aux atomes de la cible ont vitesse supérieure à celle du projectile; les collisions élastiques avec les atomes (noyaux écranté par les électrons) commencent à contribuer de manière significative à la perte d'énergie. Nous basculons ainsi dans le régime du pouvoir d'arrêt dit nucléaire. Cependant ce régime correspondant aux derniers microns du parcours n'apporte pas de contribution significative au dépôt d'énergie de la particule.

1. Tracer le graphe de la portée R (mm) des ions projectile en fonction de l'énergie (MeV) ? et Interpréter les résultats obtenus ?



Comment importer les données affichées sur Ms Excel

Une fois les résultats sont affichés sur une fenêtre et enregistrés sur votre dossier, Lancer Ms Excel puis essayer d'ouvrir le fichier « hydrogene-water.txt. En ce moment un Assistant d'importation de fichier se lancera puis vous cliquer sur suivant sans rien changer. En second étape vous cliquez sur la case « espace » et cliquer « suivant » et 3^{ème} sur « terminer ».

Enfin vous avez réussi importer vos données en Excel. Le problème est que les unités ne sont pas identiques, vous aller insérer une colonne à droite pour les énergies et une autre colonne pour la portée. Remplacer KeV par 1E-3 et MeV par 1 puis vous effectuer la formule de multiplication vous auriez votre colonne d'énergie juste en MeV.

Faire la même chose pour la portée et vous auriez de même la portée en mètre puis continuer à tracer les différentes courbes.

fx =B25*0,001						
B	C	D	E	F	G	H
Ion		Ion	dE/dx	dE/dx	Projected	
Energy		Energy(MeV	Elec.	Nuclear	Range	
-----		-----	-----	-----	-----	
10 keV		0,01	5,64E-01	9,02E-01	566 A	
11 keV		0,011	5,92E-01	8,77E-01	621 A	
12 keV		0,012	6,18E-01	8,54E-01	677 A	
13 keV		0,013	6,43E-01	8,33E-01	733 A	
14 keV		0,014	6,68E-01	8,12E-01	789 A	
15 keV		0,015	6,91E-01	7,93E-01	845 A	
16 keV		0,016	7,14E-01	7,75E-01	901 A	

3-TRIM CALCULATION

1. Effets des collisions nucléaires

○ Retourner au menu principal (en cliquant sur '**main menu**') puis vous cliquez sur le bouton « **TRIM CALCULATION** ».

○ TRIM (Transport des Ions dans la Matière) est un programme très compliqué qui décrit non seulement la portée des ions dans la matière, mais détaille également beaucoup d'autres aspects des *dommages* faits à la cible pendant le processus de ralentissement. Il vous permettra de voir les ions pénétrés dans la cible avec la pleine animation, et montre également des cascades de recul et des atomes de cible se mélangeant ensemble.

○ Cliquer sur « **TRIM CALCULATION** » dans « **main menu** ».

○ La prochaine fenêtre est pour l'installation du « **TRIM CALCULATION** ». Elle contient plus d'options au sujet de la structure de la cible.

○ Allez au **ION DATA** et cliquez sur le bouton **PT**

ION DATA -----> Projectile: **Phosphorus**

Energie = **190Kev**

La cible : **Silicone** ($P_{15}^{30} + Si_{14}^{28}$)

Damage: **Detailed Calculation with full Damage Cascades**

Total number of ions = **10**

Plotting windows depth: **3500A**

Finalement, cliquer **Save Input and Run TRIM**.

a- interpréter le schéma 'Depth vs Y axis' obtenue (lignes rouges et points verts) ?

b- refaire le même travail avec des ions de **carbones** comme projectiles ? Et comparer les interactions des ions de phosphore avec silicium à celles des ions de carbones ?

TRIM Setup Window

TRIM (Setup Window)

Type of TRIM Calculation: **DAMAGE** (Detailed Calculation with full Damage Cascades)

Basic Plots: Ion Distribution with Recoils projected on Y-Plane

ION DATA

Symbol	Name of Element	Atomic Number	Mass (amu)	Energy (keV)	Angle of Incidence
PT P	Phosphorus	15	30.974	190	0

TARGET DATA

Target Layers

Add New Layer

Layer Name	Width	Density (g/cm3)	Compound	Corr	Gas
X Layer 1	3500	2.321	1		

Input Elements to Layer

Add New Element to Layer

Symbol	Name	Atomic Number	Weight (amu)	Atom Stoich or %	Damage (eV) Disp	Latt	Surf
X PT Si	Silicon	14	28.08	1	100.1	15	2

Special Parameters

Name of Calculation: P (190) into Layer 1

Stopping Power Version: SRIM-2008

AutoSave at Ion #: 10

Total Number of Ions: 99999

Random Number Seed:

Plotting Window Depths: Min 0 Å, Max 3500 Å

Output Disk Files

Resume saved TRIM calc. ?

Save Input & Run TRIM

Clear All

Calculate Quick Range Table

Main Menu

Problem Solving

4-Courbe de Bragg et application en médecine

- Choisir comme projectile le noyau d'hydrogène (proton) avec une énergie de 190MeV et comme matière cible de l'eau liquide de 30cm (équivalent aux tissus biologiques) et tracer la courbe de la perte d'énergie en profondeur. Interpréter la courbe de Bragg.
- Refaire le même travail pour l'ion de carbone comme projectile : énergie 1,2 GeV, 10cm de profondeur
- La courbe de Bragg représente l'évolution de l'aperte d'énergie spécifique en fonction de la profondeur atteinte dans le matériau; un exemple de courbe de Bragg pour des ions d'hydrogène à 190 MeV est montré sur la figure. la
- Perte d'énergie étant fonction de l'énergie cinétique.

$$\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi e^4 Z_m Z_p^2}{m_e v^2} \left[\ln \frac{2m_e v^2}{\langle I \rangle} - \ln(1 - \beta^2) - \beta^2 - \frac{C}{Z_m} - \frac{\delta}{2} \right]$$

- La particule incidente ne perd pas la même quantité d'énergie durant tout son parcours. la valeur d'entré dépend principalement de la charge du projectile. Le plateau correspondant à une perte d'énergie progressivement croissante en fonction de la profondeur cers la fin de sa trajectoire, la particule est beaucoup plus ionisante et commence ainsi à se lier aux électrons et à la perte d'énergie augmente brutalement sur une courte distance ce qui correspond au pic de Bragg. Ce dernier met en évidence tout l'intérêt de l'utilisation des ions pour la thérapie; en effet, la radiothérapie conventionnelle (rayons X) doit faire face à un dépôt d'énergie qui n'est pas spécifiquement situé dans un volume restreint mais qui, au contraire, est distribué tout le long du parcours du faisceau dans le patient. Au contraire, en ce qui concerne un faisceau d'ions, le dépôt maximal d'énergie correspondant au pic de bragg permet de cibler précisément la zone du corps du patient qui nécessite un traitement tout en déposant moins de dose dans les tissus en aval et en amont de la zone tumorale.

TRIM Setup Window

TRIM (Setup Window)

Read Me

TRIM Demo ?

Restore Last TRIM Data ?

ION DATA ?

Symbol Name of Element Atomic Number Mass (amu) Energy (keV) Angle of Incidence

PT H Hydrogen 1 1.008 190000 ? 0

TARGET DATA ?

Target Layers

Add New Layer ?

Layer Name Width Density (g/cm3) Compound Corr Gas

X Water_Liquid (ICF) 30 1 0.94

Input Elements to Layer

Add New Element to Layer Compound Dictionary

Symbol	Name	Atomic Number	Weight (amu)	Atom Stoich or %	Damage (eV) Disp	Latt	Surf
X PT H	Hydrogen	1	1.008	2	66.6	10	3
X PT O	Oxygen	8	15.99	1	33.3	28	3

Special Parameters

Name of Calculation: P (190) into Layer 1

Stopping Power Version: SRIM-2008 ?

AutoSave at Ion #: 10

Total Number of Ions: 99999

Random Number Seed:

Plotting Window Depths: Min 0 Å Max 3000000000 Å

Output Disk Files

? Ion Ranges

? Backscattered Ions

? Transmitted Ions/Recoils

? Sputtered Atoms

? Collision Details

? 0 Special "XYZ File" Increment (eV)

Resume saved TRIM calc. ?

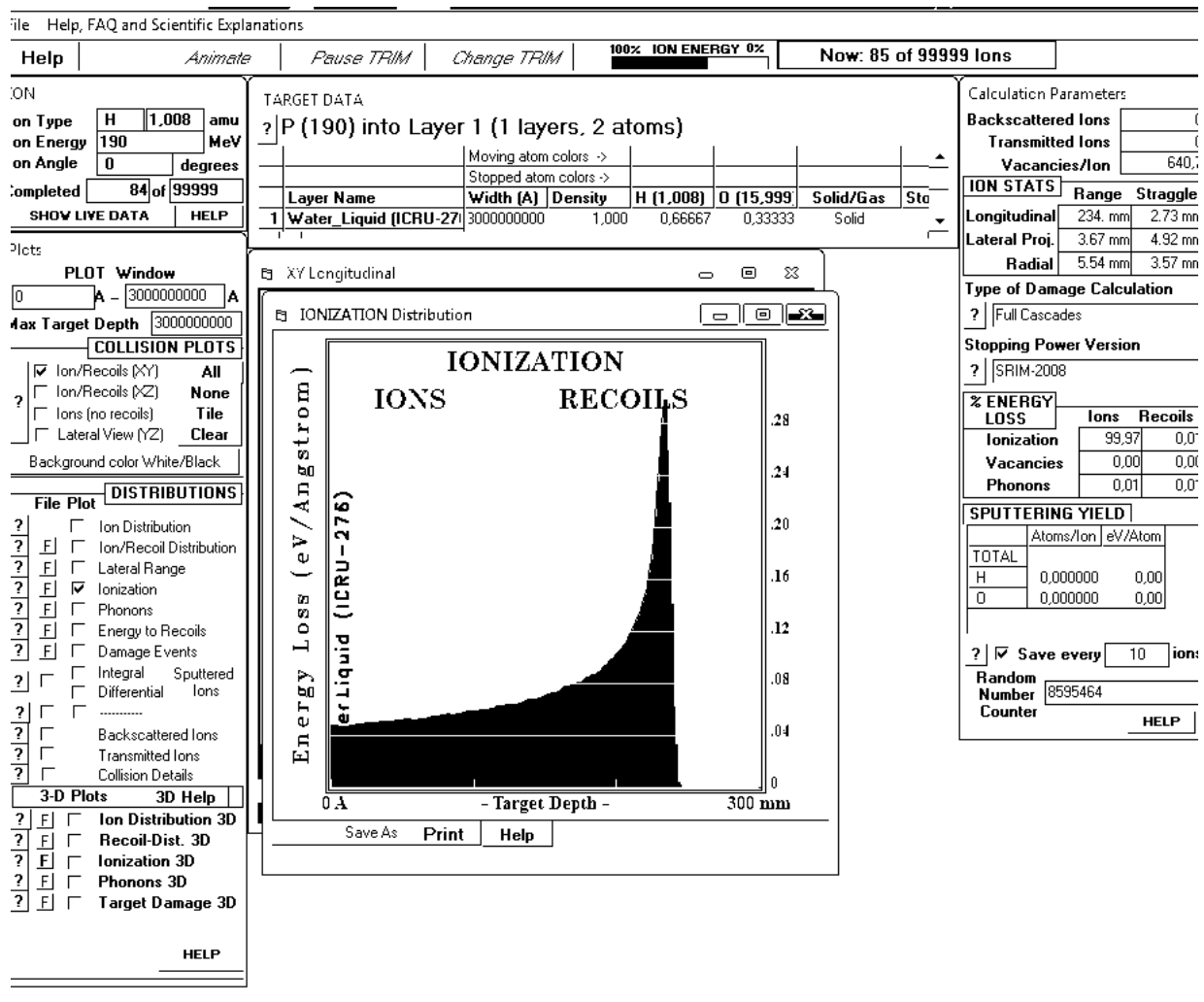
Save Input & Run TRIM

Clear All

Calculate Quick Range Table

Main Menu

Problem Solving



N.B pour générer le fichier de la courbe de Bragg cliquer sur **F**, puis enregistrer le fichier sur dans votre dossier

Tracer la courbe de l'ionisation en fonction du profondeur (mm)

Energy Ion(MeV)	Elec. dE/dx. Carbone in H2O	Nuclear dE/dx. Carbone in H2O	Elec. dE/dx. Hydrogene in H2O	Nuclear dE/dx. Hydrogene in H2O
0,01	5,64E-01	9,02E-01	5,11E-01	8,66E-03
0,02	7,98E-01	7,10E-01	7,03E-01	5,24E-03
0,03	9,97E-01	5,93E-01	8,28E-01	3,85E-03
0,04	1,13E+00	5,13E-01	9,10E-01	3,08E-03
0,05	1,22E+00	4,55E-01	9,62E-01	2,58E-03
0,06	1,30E+00	4,10E-01	9,92E-01	2,23E-03
0,08	1,45E+00	3,45E-01	1,01E+00	1,77E-03
0,09	1,53E+00	3,21E-01	9,99E-01	1,61E-03
0,11	1,68E+00	2,82E-01	9,67E-01	1,37E-03
0,15	1,97E+00	2,30E-01	8,78E-01	1,06E-03
0,2	2,31E+00	1,88E-01	7,68E-01	8,31E-04
0,3	2,90E+00	1,41E-01	6,08E-01	5,90E-04
0,4	3,42E+00	1,14E-01	5,07E-01	4,62E-04
0,5	3,89E+00	9,61E-02	4,39E-01	3,81E-04
0,6	4,32E+00	8,36E-02	3,89E-01	3,26E-04
0,8	5,11E+00	6,68E-02	3,20E-01	2,54E-04
1	5,84E+00	5,60E-02	2,73E-01	2,09E-04
1,5	7,38E+00	4,04E-02	2,08E-01	1,47E-04
2	8,47E+00	3,20E-02	1,66E-01	1,14E-04
3	9,55E+00	2,29E-02	1,21E-01	7,94E-05
3,75	9,75E+00	1,90E-02	1,02E-01	6,51E-05
4	9,76E+00	1,80E-02	9,67E-02	6,15E-05
4,5	9,71E+00	1,63E-02	8,82E-02	5,53E-05
6	9,31E+00	1,28E-02	7,02E-02	4,28E-05
10	8,03E+00	8,24E-03	4,66E-02	2,70E-05
15	6,74E+00	5,80E-03	3,35E-02	1,87E-05
20	5,80E+00	4,51E-03	2,65E-02	1,44E-05
30	4,67E+00	3,16E-03	1,90E-02	9,97E-06
40	3,85E+00	2,45E-03	1,51E-02	7,67E-06
60	2,92E+00	1,71E-03	1,09E-02	5,29E-06
100	2,02E+00	1,09E-03	7,37E-03	3,31E-06
200	1,11E+00	5,82E-04	4,54E-03	1,75E-06
400	6,20E-01	3,11E-04	3,06E-03	9,18E-07

